

Lineare Algebra - Übungen 8

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

15. April 2025

i Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

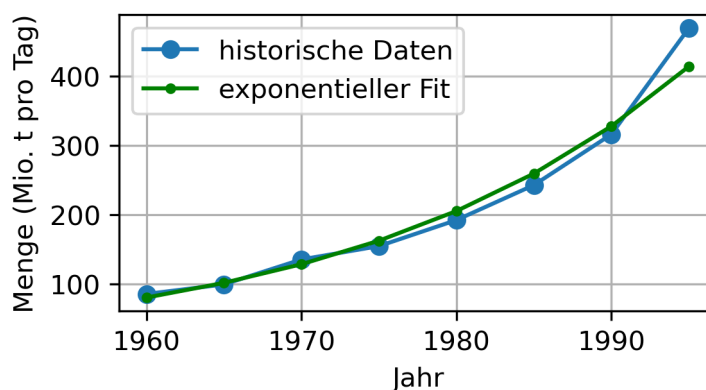
1 Müllmengen - Teil 2 (2 + 3 = 5 Punkte)

Die Müllmenge in Millionen Tonnen pro Tag des Landes [Lower Slobbovia](#) von 1960 bis 1995 ist in folgender Tabelle wiedergegeben.

Jahr t	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
Menge y	86.0	99.8	135.8	155.0	192.6	243.1	316.3	469.5

1. PAPIER: Formulieren Sie das OLS-Problem in Matrixform für den besten Fit eines exponentiellen Wachstumsmodells $y = ce^{at}$ durch die Datenpunkte.
2. PYTHON: Lösen Sie das OLS-Problem, und stellen Sie Daten und optimalen Fit in einem Plot grafisch dar.

Endergebnis



2 Polynomiale Regression ($1 + 2 + 1 + 2 = 6$)

Laden Sie mit folgenden Python-Befehlen die Daten der Datei `Polyfit.csv` in ein array `D`, dessen Spalten als Daten-Vektoren `t` und `y` weiterverwendet werden:

```
D = np.genfromtxt('../daten/Polyfit.csv', delimiter=';')
y = D[:, 1]
t = D[:, 0]
```

Passen Sie zuvor den Pfad auf Ihrem Rechner zur Datei `Polyfit.csv` an.

1. PYTHON: Plotten Sie y gegen t .
2. PYTHON: Verwenden Sie die Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Regression, Python-Befehl `lstsq`), um ein Polynom vom Grad 4 durch die Punktwolke zu fitten. Erzeugen Sie ein Diagramm der Koeffizienten. Warum sind die ungeraden Koeffizienten null?
3. PYTHON: Plotten Sie die ursprünglichen Datenpunkte und den polynomialen Fit in eine Grafik.
4. PYTHON: Benutzen Sie die Befehle `numpy.polyfit` und `numpy.poly1d` um die gleichen Resultate zu erzielen.

Endergebnis

